

1. 第3章 刚体力学基础 练习题

覆盖范围: §3.1–§3.4

1.1. 飞轮运动学 (§3.1)

一飞轮半径为 $R = 0.4(m)$, 从静止开始以恒定角加速度 $\alpha = 2(rad/s^2)$ 绕固定轴转动。

- (1) 求 $t = 5(s)$ 时飞轮的角速度 ω 和转过的圈数 N ; (2) 求 $t = 5(s)$ 时飞轮边缘上一点的切向加速度 a_t 和法向加速度 a_n ; (3) 飞轮边缘上一点的线速度大小 v 与时间的关系 $v(t)$ 是什么?

1.2. 转动惯量积分和平行轴定理 (§3.1)

一均匀细杆质量为 $M = 2(kg)$ 、长度 $L = 1(m)$ 。

- (1) 取杆的质心为原点, x 轴沿杆方向, 线密度 $\lambda = M/L$ 。通过直接积分 $I = \int x^2 dm = \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} x^2 \lambda dx$ 求绕过质心且垂直于杆的轴的转动惯量 I_C ; (2) 利用平行轴定理求绕过杆端点且垂直于杆的轴的转动惯量 I_{end} ; (3) 若将杆弯成圆环 (周长 $= L$), 绕过环心垂直于环面的轴的转动惯量 $I_{环}$ 是多少?

1.3. 滑轮系统: 转动定律 (§3.2)

一轻绳跨过质量为 $M = 4(kg)$ 、半径为 $R = 0.2(m)$ 的匀质圆盘滑轮 ($I = 1/2 MR^2$), 绳端悬挂一质量为 $m = 2(kg)$ 的重物。滑轮轴光滑, 绳与滑轮间无相对滑动。取 $g = 9.8(m/s^2)$ 。

- (1) 画出重物和滑轮的受力分析图; (2) 求重物的加速度 a ; (3) 求绳中张力 T 。

1.4. 细杆由水平自由倒下 (§3.3 转动动能定理)

一均匀细杆质量为 M 、长度 L , 可绕光滑水平轴 O (过杆的一端) 在竖直平面内自由转动。杆由水平位置从静止释放。取 $g = 9.8(m/s^2)$ 。

- (1) 求杆转到竖直位置时的角速度 ω ; (2) 求杆在竖直位置时, 杆端 (自由端) 的切向加速度 a_t 和法向加速度 a_n ; (3) 比较自由端在该位置的速度与质量为 M 的质点从同样高度自由下落的速度——说明为什么两者不同。

1.5. 角动量守恒: 旋转台收臂 (§3.4)

一学生站在可绕竖直轴自由旋转的平台上, 双臂水平伸直, 两手各握一个 $m = 5(kg)$ 的哑铃。学生+平台 (不包括哑铃) 的转动惯量为 $I_0 = 2(kg \cdot m^2)$ 。臂长 $l = 0.7(m)$, 哑铃视为质点。初始系统以 $\omega_1 = 2(rad/s)$ 旋转, 忽略摩擦。

- (1) 初始总转动惯量 I_1 和总角动量 L_1 各为多少? (2) 学生将双臂收回至身体两侧 (哑铃距转轴 $r_2 = 0.1(m)$ 并紧贴身体), 求新的角速度 ω_2 ; (3) 计算系统的初、末动能, 说明为什么动能不守恒。

1.6. 综合: 匀质圆柱沿斜面纯滚动 (§3.1–§3.4)

一匀质实心圆柱 (质量 $M = 4(kg)$, 半径 $R = 0.1(m)$, 相对中心轴的 $I_C = 1/2 MR^2$) 从倾角 $\theta = 30^\circ$ 、高度 $h = 1.5(m)$ 的斜面顶端由静止开始纯滚动 (无滑移)。取 $g = 9.8(m/s^2)$ 。

- (1) 圆柱为何能做纯滚动? 斜面提供给圆柱的是什么力? 该力做功吗? (2) 利用能量守恒求圆柱滚到斜面底部时的质心速度 v_C ; (3) 求圆柱滚到底部时的角速度 ω ; (4) 若将圆柱换成质量相同、半径相同的匀质薄圆环 ($I_C = MR^2$), 在相同高度释放, 谁先到达底部? 为什么? (5) 附加题: 求圆柱纯滚时所受的静摩擦力大小和方向。

pagebreak

2. 参考答案

2.1. 题 1

(1) $\omega = \alpha t = 2 \times 5 = 10(\text{rad/s})$ 。转过的角度 $\theta = 1/2 \alpha t^2 = 1/2 \times 2 \times 25 = 25(\text{rad})$ 。圈数 $N = \theta/(2\pi) = 25/(2\pi) \approx 3.98$ 圈。

(2) $a_t = \alpha R = 2 \times 0.4 = 0.8(\text{m/s}^2)$ 。 $a_n = \omega^2 R = 10^2 \times 0.4 = 40(\text{m/s}^2)$ 。

(3) $v(t) = \omega(t)R = \alpha R t = 0.8t(\text{m/s})$ ，匀加速圆周运动。

2.2. 题 2

(1) $I_C = \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} x^2 \cdot (M/L) dx = M/L [x^3/3]_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} = M/L [L^3/24 - (-L^3/24)] = M/L \cdot L^3/12 = 1/12 ML^2$ 。数值： $I_C = 1/12 \times 2 \times 1^2 = 1/6 \approx 0.167(\text{kg} \cdot \text{m}^2)$ 。

(2) 平行轴定理： $I_{\text{e}nd} = I_C + Md^2$ ， $d = L/2$ 。 $I_{\text{e}nd} = 1/12 ML^2 + M(L/2)^2 = (1/12 + 1/4) ML^2 = 1/3 ML^2$ 。数值： $I_{\text{e}nd} = 1/3 \times 2 \times 1 = 2/3 \approx 0.667(\text{kg} \cdot \text{m}^2)$ 。

(3) 周长 $= L = 2\pi R_{\text{环}}$ ， $R_{\text{环}} = L/(2\pi)$ 。圆环绕中心轴： $I_{\text{环}} = MR_{\text{环}}^2 = ML^2/(4\pi^2)$ 。数值： $I_{\text{环}} = 2 \times 1/(4\pi^2) \approx 0.0507(\text{kg} \cdot \text{m}^2)$ 。可见相同质量、相同长度的杆和环——它们的转动惯量截然不同。

2.3. 题 3

(1) 重物受重力 mg ($\downarrow$) 和拉力 T ($\uparrow$)。滑轮受绳张力 T 在两侧产生力矩：左侧拉力 T ($\downarrow$)，右侧拉力 T ($\uparrow$)，对滑轮中心净力矩 $\tau = TR$ (顺时针)。

(2) 重物平动： $mg - T = ma$ 。滑轮转动 (逆时针对 a 取正方向一致需小心，设 a 向下为正)： $TR = I\alpha$ ，且 $a = \alpha R$ (无滑动)。 $I = 1/2 MR^2$ 。 $TR = (1/2 MR^2)(a/R) \Rightarrow T = 1/2 Ma$ 。代入平动方程： $mg - 1/2 Ma = ma$ 。 $a = mg/(m + M/2) = 2 \times 9.8/(2 + 2) = 19.6/4 = 4.9(\text{m/s}^2)$ 。

(3) $T = 1/2 Ma = 1/2 \times 4 \times 4.9 = 9.8(\text{N})$ 。验证： $mg - T = 19.6 - 9.8 = 9.8 = 2 \times 4.9 = ma \checkmark$ 。

2.4. 题 4

(1) 取水平位置为势能零点 (质心高度为 $L/2$)，竖直时质心高度降为 0。机械能守恒 (无摩擦)： $Mg(L/2) = 1/2 I_O \omega^2$ 。 $I_O = 1/3 ML^2$ 。 $Mg(L/2) = 1/2 \cdot 1/3 ML^2 \omega^2 \Rightarrow gL = 1/3 L^2 \omega^2$ 。 $\omega = \sqrt{3gL}$ 。

(2) 竖直时，杆自由端 (距 O 为 L) 的切向和法向加速度： $a_t = \alpha L$ ，需要通过转动定律求 α 。在竖直位置：重力的力矩 $\tau = Mg(L/2)$ (质心水平方向已过轴正下方 $\rightarrow$ 力矩为 0 $\rightarrow \alpha = 0$)。

等等——在竖直位置，重力作用线通过转轴 O ，力矩为零。所以 $\alpha = 0$ ，从而 $a_t = 0$ 。法向加速度 $a_n = \omega^2 L = 3g$ 。

(3) 质点从高度 L 自由下落： $v_{\text{质}} = \sqrt{2gL}$ 。杆自由端速度： $v_{\text{e}nd} = \omega L = \sqrt{3gL} \cdot L = \sqrt{3gL}$ 。 $v_{\text{质}} = \sqrt{2gL} \approx 1.414\sqrt{gL}$ ， $v_{\text{e}nd} = \sqrt{3gL} \approx 1.732\sqrt{gL}$ 。杆端速度更大，但质心速度小于质点速度 (因部分重力势能变成了转动动能，而非全部平动)。

实际上比较质心速度更好：杆质心下降 $L/2$ ：杆质心速度 $v_C = \omega d = \omega(L/2) = 1/2 \sqrt{3gL}$ 。质点降 $L/2$ ： $v_{\text{质}}' = \sqrt{gL}$ 。 $v_C \approx 0.866\sqrt{gL} < \sqrt{gL}$ ，所以质心运动比自由落体慢——转动“吃掉”了一部分能量。

2.5. 题 5

(1) 初始: 两个哑铃到转轴距离 $l = 0.7(m)$ 。 $I_{\text{哑铃}} = 2ml^2 = 2 \times 5 \times 0.7^2 = 2 \times 5 \times 0.49 = 4.9(kg \cdot m^2)$ 。 $I_1 = I_0 + I_{\text{哑铃}} = 2 + 4.9 = 6.9(kg \cdot m^2)$ 。 $L_1 = I_1 \omega_1 = 6.9 \times 2 = 13.8(kg \cdot m^2/s)$ 。

(2) 角动量守恒: $L_1 = L_2$ 。 $I_2 = I_0 + 2mr_2^2 = 2 + 2 \times 5 \times 0.1^2 = 2 + 0.1 = 2.1(kg \cdot m^2)$ 。 $\omega_2 = L_1/I_2 = 13.8/2.1 \approx 6.57(rad/s)$ 。

(3) $E_{k1} = 1/2 I_1 \omega_1^2 = 1/2 \times 6.9 \times 4 = 13.8(J)$ 。 $E_{k2} = 1/2 I_2 \omega_2^2 = 1/2 \times 2.1 \times 6.57^2 \approx 0.5 \times 2.1 \times 43.2 \approx 45.4(J)$ 。 动能增加! 这是因为收臂时肌肉做功将化学能转化为机械能——角动量守恒只约束 $I\omega$ 乘积, 不约束能量。 $E_k = L^2/(2I)$, $I \downarrow$ 则 $E_k \uparrow$ 。

2.6. 题 6

(1) 纯滚动的条件是接触点相对斜面瞬时静止。静摩擦力提供使其自转的力矩, 但无相对滑移, 故接触点不做功(静摩擦不做功)。斜面提供的力: 支持力 N ($\perp$ 斜面, 通过质心, 对质心力矩为零) 和静摩擦力 f_s (沿斜面向上, 对质心产生力矩, 使圆柱转动)。 f_s 的瞬时作用点在地面接触点——该点瞬时静止, 故 f_s 不做功。

(2) 机械能守恒(只有保守力做功): $Mgh = 1/2 Mv_C^2 + 1/2 I_C \omega^2$ 。 纯滚动条件: $v_C = \omega R$ 。 $I_C = 1/2 MR^2$ 。 $Mgh = 1/2 Mv_C^2 + 1/2 \cdot 1/2 MR^2 \cdot (v_C/R)^2$
 $Mgh = 1/2 Mv_C^2 + 1/4 Mv_C^2 = 3/4 Mv_C^2$ 。 $v_C = \sqrt{4gh/3} = \sqrt{4 \times 9.8 \times 1.5/3} = \sqrt{19.6} \approx 4.43(m/s)$ 。

(3) $\omega = v_C/R = 4.43/0.1 = 44.3(rad/s)$ 。

(4) 圆环 ($I_C = MR^2$): $Mgh = 1/2 Mv_C^2 + 1/2 MR^2 \cdot (v_C/R)^2 = Mv_C^2$ 。 $v_C = \sqrt{gh} = \sqrt{9.8 \times 1.5} = \sqrt{14.7} \approx 3.83(m/s)$ 。 圆柱 $v_C \approx 4.43(m/s) > 3.83(m/s) \rightarrow$ 圆柱先到。原因: 圆柱转动惯量更小(质量集中在内部), 转动“吃掉”的能量较少, 更多转化为平动动能。

(5) 圆柱质心运动方程(沿斜面): $Mg \sin \theta - f_s = Ma_C$ 。 转动方程(对质心): $f_s R = I_C \alpha = (1/2 MR^2)(a_C/R) \Rightarrow f_s = 1/2 Ma_C$ 。 联立: $Mg \sin \theta - 1/2 Ma_C = Ma_C$ 。 $a_C = 2/3 g \sin \theta = 2/3 \times 9.8 \times 0.5 \approx 3.27(m/s^2)$ 。 $f_s = 1/2 Ma_C = 1/2 \times 4 \times 3.27 \approx 6.54(N)$ 。 方向: 沿斜面向上。